

第1章 矩阵基础

线性代数基础班 · 讲义

一、矩阵的阶数

矩阵有 m 行 n 列时记作 $m \times n$ 。判断两个矩阵能否相乘，关键是前者列数等于后者行数。

二、矩阵乘法

$A(m \times n)B(n \times p)$ 的结果是 $m \times p$ 。结果矩阵第 i, j 个元素等于 A 第 i 行与 B 第 j 列的内积。

三、单位矩阵与转置

单位矩阵 I 满足 $AI=IA=A$ ；转置满足 $(AB)^T=B^T A^T$ 。

思考：若 A 是 2×3 、 B 是 3×1 ， AB 的阶数是什么？